Tarea 2

Análisis de modelos de sistemas gestores de bases de datos

Objetivo: Comprender los conceptos básicos de bases de datos

Realizar un análisis de los siguientes modelos de sistemas gestores de bases, mostrando las características más relevantes:

- Modelo jerárquico
- Modelo en red (lógico)
- Modelo orientado a objetos
- Modelo relacional

Un sistema de gestión de bases de datos (o DBMS) no es más que nada un sistema informático de mantenimiento de datos.

Los usuarios del sistema tienen las facilidades para realizar varios tipos de operaciones en dicho sistema, ya sea para la manipulación de los datos en la base de datos o para la administración de la estructura de la base de datos. Los sistemas de gestión de bases de datos (SGBD) se clasifican de acuerdo con sus estructuras o tipos de datos.

Principales modelos de datos

Los modelos de datos definen cómo se modela la estructura lógica de una base de datos. Los modelos de datos son entidades fundamentales para introducir la abstracción en una base de datos.

Los modelos de datos definen cómo los datos se conectan entre sí y cómo se procesan y almacenan dentro del sistema.

El primer modelo de datos fue el modelo de datos planos, donde todos los datos utilizados se mantendrían en el mismo plano.

Los primeros modelos de datos no eran tan científicos, por lo tanto, eran propensos a introducir muchas anomalías de duplicación y actualización.

Un modelo de datos puede ser concreto o abstracto, y están representados por la notación de modelado de datos, que a menudo se presenta en formato gráfico.

Su enfoque principal es apoyar y ayudar a los sistemas de información mostrando el formato y la definición de los diferentes datos involucrados.

También ayudan a evitar la redundancia de datos. La información almacenada en los modelos de datos es de gran importancia para las empresas porque dicta las relaciones entre las tablas de la base de datos, las claves externas y los eventos involucrados.

Los tres tipos básicos de modelo de datos son:

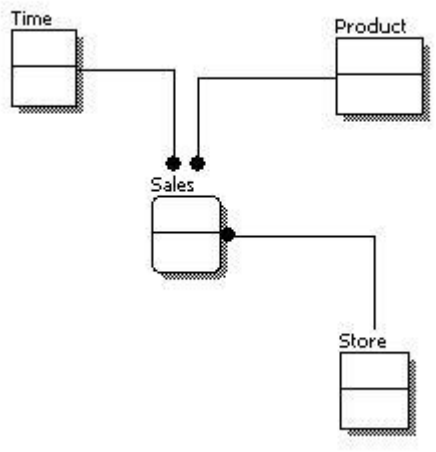
1. Modelos de datos conceptuales
2. Modelos de datos físicos
3. Modelos de datos lógicos

Modelos de datos conceptuales

Un modelo conceptual de datos identifica las relaciones de más alto nivel entre las diferentes entidades.

Las características del modelo conceptual de datos incluyen:

- Incluye las entidades importantes y las relaciones entre ellas.
- No se especifica ningún atributo.
- No se especifica ninguna clave principal.
  La siguiente figura es un ejemplo de un modelo conceptual de datos.



Modelos de datos físicos

El modelo de datos físicos representa cómo se construirá el modelo en la base de datos.

Un modelo de base de datos física muestra todas las estructuras de tabla, incluidos el nombre de columna, el tipo de datos de columna, las restricciones de columna, la clave principal, la clave externa y las relaciones entre las tablas.

Las características de un modelo de datos físicos incluyen:

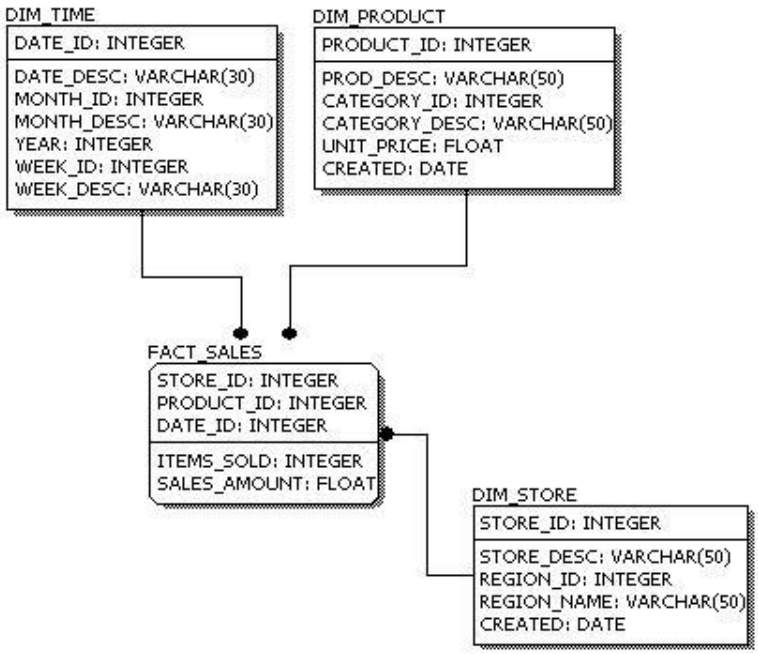
- Especificación de todas las tablas y columnas.
- Las claves externas se usan para identificar relaciones entre tablas.
- La desnormalización puede ocurrir según los requisitos del usuario.
  Las consideraciones físicas pueden hacer que el modelo de datos físicos sea bastante diferente del modelo de datos lógicos.

El modelo de datos físicos será diferente para diferentes Sistemas de Gestión de Base de datos. Por ejemplo, el tipo de datos para una columna puede ser diferente entre MySQL y SQL Server.

Los pasos básicos para el diseño del modelo de datos físicos son los siguientes:

- Convertir entidades en tablas.
- Convertir relaciones en claves externas.
- Convertir atributos en columnas.
- Modificar el modelo de datos físicos en función de las restricciones / requisitos físicos.

La siguiente figura es un ejemplo de un modelo de datos físicos.



Modelos de datos lógicos

Un modelo de datos lógicos describe los datos con el mayor detalle posible, independientemente de cómo se implementarán físicamente en la base de datos.

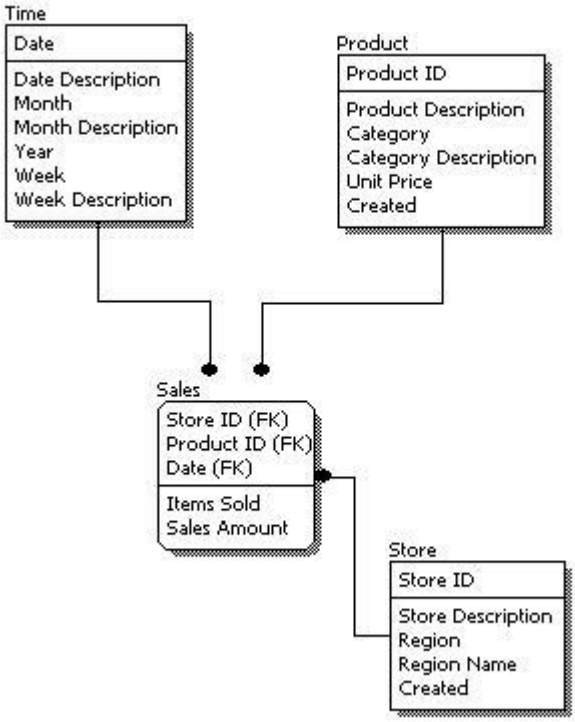
Las características de un modelo de datos lógicos incluyen:

- Incluye todas las entidades y relaciones entre ellos.
- Todos los atributos para cada entidad están especificados.
- La clave principal para cada entidad está especificada.
- Se especifican las claves externas (claves que identifican la relación entre diferentes entidades).
- La normalización ocurre en este nivel.

Los pasos para diseñar el modelo de datos lógicos son los siguientes:

- Especifique claves primarias para todas las entidades.
- Encuentra las relaciones entre diferentes entidades.
- Encuentra todos los atributos para cada entidad.
- Resuelva las relaciones de muchos a muchos.
- Normalización.

La siguiente figura es un ejemplo de un modelo de datos lógicos.



Aquí comparamos estos tres tipos de modelos de datos. La tabla a continuación compara las diferentes características:

Característica	Conceptual	Lógico	Física
Nombres de entidades	✓	✓	
Relaciones de entidades	✓	✓	
Atributos		✓	
Teclas principales		✓	✓
Foreign Keys		✓	✓
Nombres de tabla			✓
Nombres de columnas			✓
Tipos de datos de columna			✓

Ventajas y desventajas de los modelos de datos

Ventajas

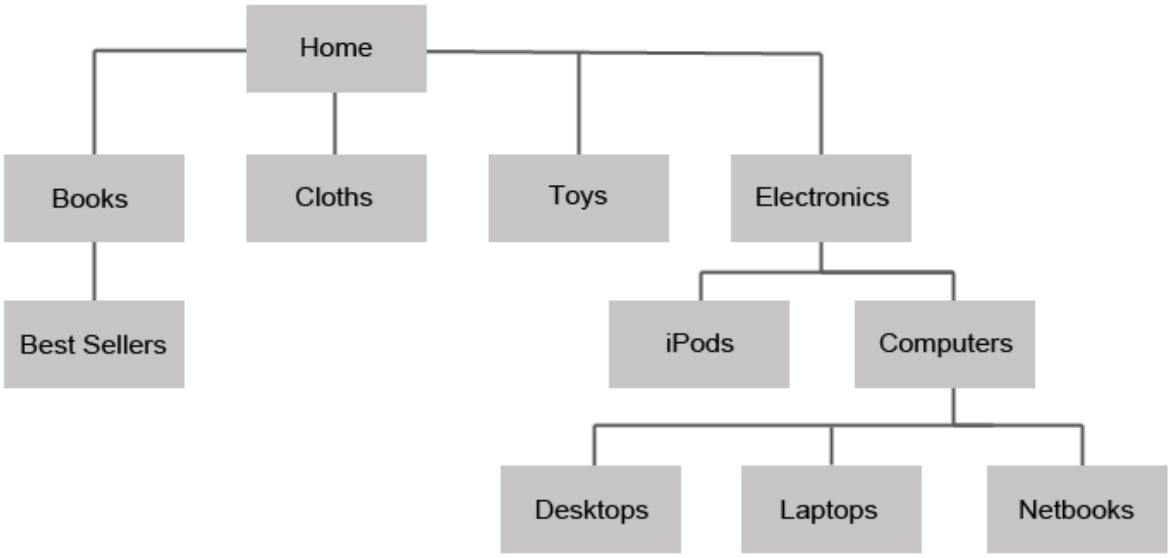
- El objetivo principal de un modelo de datos es asegurarse de que los objetos de datos ofrecidos por el equipo funcional se representen con precisión.
- El modelo de datos debe ser lo suficientemente detallado para ser utilizado para construir la base de datos física.
- La información en el modelo de datos se puede utilizar para definir la relación entre tablas, claves primarias y externas y procedimientos almacenados.
- El modelo de datos ayuda a las empresas a comunicarse dentro y entre las organizaciones.
- El modelo de datos ayuda a documentar las asignaciones de datos en el proceso ETL
- Ayuda a reconocer las fuentes de datos correctas para poblar el modelo.

Desventajas

- Para desarrollar el modelo de datos se deben conocer las características físicas de los datos almacenados.
- Incluso los cambios más pequeños realizados en la estructura requieren modificaciones en toda la aplicación.
- No hay un lenguaje de manipulación de modelos establecido en DBMS.

El modelo de base de datos jerárquica

El modelo jerárquico de bases de datos se asemeja a la estructura de un árbol, tal como Microsoft Windows organiza las carpetas y archivos. En un modelo jerárquico de bases de datos, cada enlace es anidado con el fin de conservar los datos organizados en un orden particular en un mismo nivel de lista. Por ejemplo, una base de datos jerárquico de ventas puede incluir las ventas de cada día como un archivo separado. Anidadas dentro de este archivo están todas las ventas (el mismo tipo de datos) para el día.



Beneficios del modelo jerárquico

Dado que la mayoría de las relaciones son de uno a uno, la estructura de la base de datos es fácil de entender incluso para los no programadores. Después de encontrar el primer registro, no es necesario realizar una exploración de índice. Simplemente sigue el puntero principal que dirige hacia el siguiente registro.

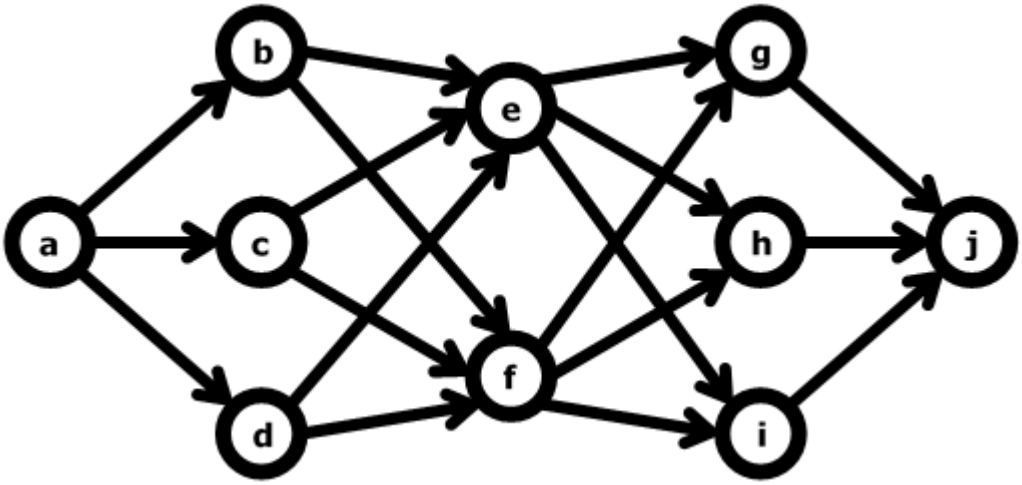
Como los datos se almacenan en una base de datos común, es más fácil verlos. Las modificaciones, si las hay, se pueden hacer fácilmente en el archivo reemplazando los datos existentes.

Al administrador le resulta fácil mantener la base de datos cambiando los registros en sus respectivos campos.

Modelo de Red

En un modelo de red, la característica definitoria es que se almacena un registro con un enlace a otros registros - en efecto, una red.

Estas redes (o, a veces, a que se refiere como punteros) puede ser una variedad de diferentes tipos de información como números de nodo de un disco o incluso la dirección.



Beneficios del modelo de red

Al igual que una base de datos jerárquica, los componentes de una base de datos de red pueden tener varias relaciones padre-hijo. Su capacidad para mantener datos es más que la del modelo jerárquico.

Dado que siempre hay un vínculo entre un padre y un hijo, se mantiene la integridad de los datos.

La base de datos debe dedicar menos tiempo a mantener registros debido a la eliminación de tablas redundantes, lo que mejora la eficiencia y el rendimiento general.

Modelo orientado a objetos

Como su nombre lo indica, es una base de datos que consta de objetos utilizados en la programación orientada a objetos. Estas bases de datos funcionan bien con lenguajes orientados a objetos como Perl, C ++, Java, Smalltalk y otros.

Los objetos similares se agrupan en una clase y cada objeto de una clase particular se llama su instancia. Las clases permiten que un programador defina datos que no están incluidos en el programa.

Dado que una clase solo define los datos que necesita, si se ejecuta un objeto de esa clase, no podrá acceder a otros datos, evitando así la corrupción de datos y garantizando la seguridad.

Las clases intercambian datos entre sí mediante el uso de mensajes llamados métodos. Tienen una propiedad llamada herencia, lo que significa

que, si se define una clase, una subclase puede heredar sus propiedades sin definir sus propios métodos. Esto significa que una subclase puede implementar el mismo código. Esto acelera el desarrollo del programa.

Beneficios del modelo orientado a objetos

Las clases permiten agrupar objetos con características similares. Se puede crear una superclase combinando todas las clases. Esto conduce a una reducción de la redundancia de datos y la reutilización de clases, lo que permite un mantenimiento más fácil de los datos.

La base de datos es capaz de almacenar diferentes tipos de datos, como audio, video, imágenes, etc.

Puede que no sea necesario un lenguaje de consulta, ya que todas las transacciones tienen lugar al acceder a los objetos de manera transparente.

El Modelo Relacional

El modelo relacional es el más popular tipo de base de datos y una herramienta extremadamente potente, no sólo para almacenar información, también para acceder a ella.

Las bases de datos relacionales son organizadas en forma de tablas. La belleza de estos cuadros es que la información se puede acceder o añadir sin reorganizar las tablas.

Una tabla puede tener muchos registros y cada registro puede tener muchos campos.

Hay cuadros que a veces se llaman una relación. Por ejemplo, una empresa puede tener una base de datos denominada los pedidos de los clientes, y dentro de esta base de datos habrá diferentes tablas o relaciones de todos los pedidos de los clientes. Las tablas pueden incluir la información del cliente (nombre, dirección, contacto, información, número de cliente, etc.) y otras tablas (relaciones), como las órdenes que el cliente compró anteriormente (esto puede incluir un número de artículo, la descripción del artículo, cantidad de pago, la forma de pago, etc.).

Cabe señalar que cada registro (grupo de campos) en una base de datos relacional tiene su propia clave principal. Una clave principal es el único

campo que hace que sea fácil identificar a un registro.

Las bases de datos relacionales utilizan un programa llamado interfaz estándar SQL o Query Language.

SQL se utiliza actualmente en prácticamente todas las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales son extremadamente fáciles de personalizar para adaptarse a casi cualquier tipo de almacenamiento de datos. Usted puede crear fácilmente las relaciones de los artículos que usted vende, los empleados que trabajan para su empresa, etc.

Beneficios del modelo relacional

Los derechos de usuario se pueden restringir según los datos que deben hacerse visibles o modificables para cada usuario. Esto permite una mayor seguridad.

En una base de datos jerárquica, se necesita acceder a la raíz e ir hacia abajo. En la relacional este no es el caso ya que se le brinda una flexibilidad de acceso relacional.

Se evita la duplicación de datos, manteniendo así el tamaño de la base de datos pequeño. Esto reduce el requerimiento de memoria y también aumenta la eficiencia.